

TRINNITY VISERON SYSTEM · PLAN

100 MELHOR INTEGRAÇÃO

Para trazer para dentro da Viseron $\frac{3}{5}$ como cl
total

www.trinnityviseronsyste

100 itens em 10 categorias

Cada integração é planeada como um módulo nativo do TVS (clone nosso com autonomia), não como dependência externa. Isto garante que não perdemos nada se o fornecedor mudar.

&™p Automação & Workflows

- 1. n8n** Orquestrador de workflows visual com 400+ nós.
! [Viseron Flow](#) — agente que executa e monitora workflows, sem UI externa.
- 2. Activepieces** Automação open-source com AI steps.
! [Viseron Automator](#) — templates AI nativos no core.
- 3. Windmill** Scripts como workflows com cron.
! [Viseron Scheduler](#) — motor de cron interno (node-cron + agentes).
- 4. Kestra** Orquestração declarativa com versionamento.
! [Viseron Pipelines](#) — pipelines em YAML auditáveis.
- 5. Temporal** Workflows duráveis e tolerantes a falhas.
! [Viseron Durable](#) — retry + resume automático no orchestrator.
- 6. Prefect** Orquestração de data flows em Python.
! [Viseron DataOps](#) — integra agentes de dados do core.
- 7. Airflow** DAGs de dados em produção.
! [Viseron DAG](#) — grafo de tarefas com memória persistente.
- 8. Zapier** Conecta 6000+ apps sem código.
! [Viseron Connect](#) — ponte de webhooks própria.
- 9. Make (Integromat)** Automação visual com cenários.
! [Viseron Scenarios](#) — cenas reutilizáveis de agentes.
- 10. Huginn** Agentes que monitoram e reagem a eventos.
! [Viseron Watchdog](#) — agentes de vigilância autónomos.

Ø>Yà Modelos & LLMs (local + cloud)

- 1. Ollama** LLMs locais de um comando (já usado).
! [Já integrado](#) — provider padrão do TVS.
- 2. vLLM** Inferência de alta performance em GPU.
! [Viseron vLLM](#) — servidor de inferência dedicado.
- 3. llama.cpp** LLMs em CPU, qualquer hardware.
! [Viseron Lite](#) — modo CPU para edge.
- 4. HuggingFace TGI** Text Generation Inference em escala.
! [Viseron Serving](#) — API de geração própria.
- 5. DeepSeek** Raciocínio de alto nível (local/API).
! [Provider TVS deepseek](#) — já roteado pelo ModelRouter.
- 6. Qwen** Modelos multi-lingua e tools.
! [Provider TVS qwen](#) — rota local privada.
- 7. Mistral** Modelos eficientes EU.
! [Provider TVS mistral](#) — fallback cloud.
- 8. GPT4All** LLMs em desktop offline.
! [Viseron Offline](#) — camada desktop.
- 9. ExLlamaV2** Inferência quantizada rápida.
! [Viseron Turbo](#) — inferência otimizada.
- 10. Groq (LPU)** Inferência extremamente rápida.
! [Provider TVS groq](#) — latency crítica.

Ø>Ý Agentes & Frameworks

1. **LangChain** Composição de agentes e tools.
!' [Viseron Core](#) já usa abstração própria; importa padrões.
2. **LangGraph** Grafo de agentes com estados.
!' [Viseron Graph](#) — estado persistente entre agentes.
3. **AutoGen** Múltiplos agentes conversando.
!' [Viseron Council](#) — colégio de agentes (já no SuperMind).
4. **CrewAI** Equipas de agentes por papéis.
!' [Viseron Squads](#) — AIOX/Arkom nativos.
5. **Semantic Kernel** SDK de IA da Microsoft.
!' [Viseron Kernel](#) — unifica providers no core.
6. **Haystack** Pipelines de NLP em produção.
!' [Viseron Pipeline NLP](#) — ranqueamento interno.
7. **DSPy** Programação de prompts otimizada.
!' [Viseron Optimizer](#) — auto-tuning de prompts.
8. **LlamaIndex** Dados como contexto para LLMs.
!' [Viseron Index](#) — fonte de conhecimento unificada.
9. **MCP (Model Context Protocol)** Padrão aberto de ferramentas (já usado).
!' [Viseron MCP Server](#) — servidor próprio de tools.
10. **A2A (Agent2Agent)** Protocolo de comunicação entre agentes.
!' [Viseron Mesh](#) — rede de agentes interoperável.

Ø=Ü¾ Memória & Vetores

1. **Chroma** Base vetorial leve em memória.
!' [Viseron Memory Local](#) — memória de sessão vetorizada.
2. **Qdrant** Vetores com filtros em escala.
!' [Viseron VDB](#) — base vetorial de produção.
3. **Weaviate** Vetores + graph híbrido.
!' [Viseron Knowledge Graph](#).
4. **Milvus** Vetores distribuídos massivos.
!' [Viseron Scale](#) — vetores multi-nó.
5. **pgvector** Vetores dentro do Postgres.
!' [Viseron DB](#) — juntar memória e dados.
6. **FAISS** Índice vetorial da Meta (rápido).
!' [Viseron Index Engine](#) — busca local ultra-rápida.
7. **Redis** Cache e STM (Short Term Memory).
!' [Viseron Cache](#) — STM distribuída.
8. **Vespa** Busca + vetores em produção da Yahoo.
!' [Viseron Search](#) — busca unificada.
9. **Mem0** Memória de agente com aprendizagem.
!' [Viseron Mem](#) — LTM auto-evolutiva (base existente).
10. **Elasticsearch** Busca full-text + vetores.
!' [Viseron Index](#) — logs e documentos pesquisáveis.

Ø=ÜÚ RAG & Conhecimento

1. **Dify** Plataforma LLMOps com RAG visual.
!' [Viseron LLMOps](#) — canvas próprio.
2. **RAGFlow** RAG com qualidade de documentos.
!' [Viseron RAG](#) — parsing profundo de PDF/docs.

3. AnythingLLM Chat com seus documentos (local).

! [Viseron Docs](#) — [chat com documentação própria](#).

4. Unstructured Extrai texto de qualquer ficheiro.

! [Viseron Parser](#) — [extração universal](#).

5. LlamaParse Parsing de PDFs para RAG.

! [Viseron Parse](#) — [parse nativo dos relatórios](#).

6. GraphRAG RAG sobre grafos de conhecimento.

! [Viseron GraphRAG](#) — [relações entre memórias](#).

7. ColPali Busca multimodal por documentos.

! [Viseron Vision RAG](#).

8. Hybrid Search Lexical + semântico em conjunto.

! [Viseron Hybrid](#) — [melhor dos dois mundos](#).

9. Rerankers (bge/cross-encoder) Reordena resultados para precisão.

! [Viseron Rank](#) — [ranking interno](#).

10. BGE Embeddings Embeddings multi-lingua (PT/ES/EN).

! [Viseron Embed](#) — [embeddings nativos](#).

🔊 Voz & Multimodal

1. Whisper Transcrição de voz local.

! [Viseron Listen](#) — [STT interno](#).

2. Piper TTS leve e offline.

! [Viseron Speak](#) — [voz local](#).

3. Coqui TTS Clonagem de voz open-source.

! [Viseron Voice](#) — [clone de voz do utilizador](#).

4. F5-TTS TTS neural de alta qualidade.

! [Viseron Voice Pro](#).

5. FunASR ASR multilíngue (Alibaba).

! [Viseron Listen Pro](#).

6. Stable Diffusion/Flux Geração de imagens.

! [Viseron Vision](#) — [gerador de imagens para conteúdo](#).

7. LLaVA Visão + linguagem local.

! [Viseron Eyes](#) — [análise de imagens](#).

8. CLIP Entendimento de imagem-texto.

! [Viseron Vision Index](#).

9. ElevenLabs (API) Voz ultra-realista (cloud).

! [Viseron Voice Cloud](#).

10. OpenAI Realtime Voz em tempo real.

! [Viseron Realtime](#) — [chamadas com IA \(base Twilio já existe\)](#).

🤖 Integrações B2B / SaaS

1. Stripe Pagamentos (já integrado — billing).

! [Viseron Pay](#) — [faturação própria](#).

2. HubSpot CRM e marketing.

! [Viseron CRM](#) — [agente de pipeline](#).

3. Salesforce CRM enterprise.

! [Viseron Enterprise CRM](#).

4. Shopify E-commerce.

! [Viseron Store](#) — [agente de loja](#).

5. Notion Docs e bases de conhecimento.

! [Viseron Wiki](#) — [docs do core](#).

6. **Slack** Comunicação de equipa.
! [Viseron Chat](#) — agente no Slack.
7. **WhatsApp (WAHA/Baileys)** Mensagens (base ASNO existe).
! [Viseron WhatsApp](#) — atendimento autónomo.
8. **Gmail/Outlook (IMAP/Graph)** Email (base existe).
! [Viseron Mail](#) — agente de inbox.
9. **Zendesk** Suporte ao cliente.
! [Viseron Support](#) — atendimento multi-canal.
10. **Webhooks universais** Qualquer sistema dispara o TVS.
! [Viseron Hook](#) — endpoint de eventos.

Ø=ÜÊ Dados & Analytics

1. **ClickHouse** Analytics de alta velocidade.
! [Viseron Analytics](#) — métricas de uso.
2. **DuckDB** Analytics embutido (excelente).
! [Viseron OLAP](#) — análise local dos dados.
3. **Timescale** Séries temporais no Postgres.
! [Viseron Time](#) — métricas temporais.
4. **Metabase** Dashboards de BI open-source.
! [Viseron BI](#) — relatórios visuais.
5. **Grafana** Dashboards de monitorização.
! [Viseron Monitor](#) — painel do sistema.
6. **Prometheus** Métricas pull em escala.
! [Viseron Metrics](#) (já há [/api/metrics](#)).
7. **OpenTelemetry** Tracing padrão.
! [Viseron Trace](#) — rastreamento de agentes.
8. **Apache Kafka** Streaming de eventos.
! [Viseron Stream](#) — fila de eventos dos agentes.
9. **Postgres CDC** Captura de mudanças em tempo real.
! [Viseron Sync](#) — replicação automática.
10. **MinIO/S3** Armazenamento de objetos.
! [Viseron Storage](#) — ficheiros dos agentes.

Ø=Þáþ Segurança & Identidade

1. **Keycloak** IAM open-source.
! [Viseron IAM](#) — identidade própria (auth já feito).
2. **OAuth2/OIDC** Login com Google/GitHub.
! [Viseron OAuth](#) — social login.
3. **SAML/SSO** Acesso enterprise.
! [Viseron SSO](#) — plano enterprise.
4. **HashiCorp Vault** Gestão de segredos.
! [Viseron Vault](#) — `.env` cifrado.
5. **mTLS** Comunicação cifrada serviço-a-serviço.
! [Viseron TLS](#) — rede interna segura.
6. **Audit logs** Registo de tudo o que acontece.
! [Viseron Audit](#) — trilha de agentes.
7. **RBAC granular** Controlo de acessos por papel.
! [Viseron RBAC](#) (roles owner/admin/member já existem).
8. **Rate limiting** Proteção anti-abuso.
! [Viseron Shield](#) (já há `RateLimiter`).

9. LGPD/GDPR Privacidade e direito ao esquecimento.

! [Viseron Privacy](#) — [export/delete de dados](#).

10. 2FA/TOTP Autenticação em duas etapas.

! [Viseron 2FA](#) — [TOTP nativo](#).

Ø=Þ€ Infra & Escala

1. Docker Empacotamento universal.

! [Viseron Containers](#) — [Dockerfile oficial](#).

2. Kubernetes Orquestração de escala.

! [Viseron K8s](#) — [helm charts](#).

3. Terraform Infra como código.

! [Viseron Infra](#) — [IaC do projeto](#).

4. GitHub Actions CI/CD (já há workflow).

! [Viseron CI](#) — [pipeline próprio](#).

5. Vercel Hosting de front-end com edge.

! [Viseron Edge](#) — [site + API](#).

6. Render Hosting de back-end.

! [Viseron Cloud](#) — [API e dashboard](#).

7. Cloudflare Workers Serverless edge global.

! [Viseron Workers](#) — [funções à beira da rede](#).

8. Redis Cluster Cache/sessões distribuídas.

! [Viseron Cluster](#) — [STM partilhada](#).

9. k6 / load tests Testes de carga.

! [Viseron Load](#) — [benchmark de agentes](#).

10. Uptime monitors Monitorização de disponibilidade 24/7.

! [Viseron Uptime](#) — [health checks](#) (já há [/api/health](#)).